

Digital Adaptation Kit (DAK) — L2

FamillAr_Ativa

Telemonitoramento em Cuidados Paliativos Domiciliares

Plataforma mare.IA · UFPel / CUIDATIVA / RNP

SMART Guidelines — DAK L2 · Versão 0.1 · Junho 2026

Baseado no SMART Guidelines Starter Kit v2.0.0 (WHO / HL7 FHIR R5)

Componente 1 — Intervenções de Saúde e Recomendações

O FamillAr_Ativa é um módulo da plataforma mare.IA dedicado ao suporte contínuo de pacientes em cuidados paliativos domiciliares e seus cuidadores. O módulo digitaliza protocolos clínicos padronizados (ESAS e Zarit), agrega inteligência artificial para detecção e predição de risco e conecta cuidadores à equipe de saúde por comunicação segura.

1.1 Intervenções de Saúde (UHC)

Intervenção UHC	Domínio clínico	Relevância no módulo
Cuidados paliativos domiciliares	Doenças não transmissíveis / Cuidado continuado	Escopo principal do módulo
Manejo de sintomas (dor, dispneia, ansiedade, fadiga)	Controle de sintomas paliativos	Formulário ESAS — 6 domínios 0–10
Apoio ao cuidador familiar	Saúde mental / Suporte social	Escala Zarit — 22 itens, 0–88
Comunicação profissional-paciente	Telessaúde / Telecomunicação	Chat seguro assíncrono
Educação em saúde e literacia	Promoção da saúde	Módulos educativos + direitos e rede de apoio

1.2 Intervenções de Saúde Digital (WHO-DHI)

Código DHI	Intervenção digital	Implementação no FamillAr_Ativa
A1.1	Coleta de dados clínicos por formulário digital	ESAS e Zarit em app mobile/web
A2.1	Transmissão de dados clínicos ao profissional	Registro ESAS → alerta ao profissional vinculado
B1.1	Suporte à decisão clínica baseado em protocolo	RF-PS05 — Detecção de risco por protocolo auditável
B2.1	Predição de risco por IA com explicabilidade (XAI)	RF-PS06 — Modelo preditivo + XAI
C1.1	Comunicação assíncrona segura profissional–paciente	Chat cuidador ↔ profissional
D1.1	Indicadores epidemiológicos agregados	Painel Gestor/SUS — dados desidentificados
E1.1	Educação digital em saúde	Módulos educativos prescritos pela equipe

Componente 2 — Personas Genéricas

O FamillAr_Ativa opera em dois cenários distintos definidos no Documento de Requisitos:

- Cenário A: Paciente em autocuidado — opera o sistema diretamente.
- Cenário B: Paciente com cuidador — cuidador opera o sistema; paciente é fonte de dados clínicos.

Persona 1 — Cuidador Familiar (PC)

Atributo	Descrição
Papel	Usuário primário do sistema. Registra sintomas, responde Zarit, troca mensagens com profissional e acessa módulos educativos.
Perfil	Familiar adulto sem formação técnica em saúde. Baixa a moderada literacia digital. Contexto domiciliar com conectividade variável.
Competências essenciais	Uso de smartphone; identificação de sintomas do paciente; comunicação com equipe de saúde.
Necessidades	Interface simples em mobile; feedback imediato sobre o risco; acesso rápido ao profissional em caso de piora.
Restrições	Sem vocabulário clínico técnico; possível sobrecarga emocional; disponibilidade intermitente.

Persona 2 — Paciente em Autocuidado (PC-A)

Atributo	Descrição
Papel	Usuário do sistema com autonomia funcional para autoregistro. Realiza as mesmas funções do Cuidador.
Perfil	Paciente com condição paliativa estável, capaz de operar dispositivo digital com assistência mínima.
Restrições	Fadiga, dor ou limitação cognitiva podem impactar o preenchimento. Interface deve ser acessível.

Persona 3 — Profissional de Saúde (PS)

Atributo	Descrição
Papel	Monitoramento clínico de pacientes vinculados. Recebe alertas, responde mensagens, usa IA clínica, visualiza dashboards e tendências.
Perfil	Médico, enfermeiro, psicólogo ou fisioterapeuta. Formação clínica em cuidados paliativos. Literate em sistemas digitais de saúde.
Competências essenciais	Interpretação de escalas ESAS e Zarit; tomada de decisão clínica; uso de suporte por IA.
Necessidades	Alertas em tempo real; dashboard consolidado; comunicação ágil com cuidadores; explicabilidade das recomendações de IA (XAI).

Persona 4 — Gestor / Equipe SUS (GT)

Atributo	Descrição
Papel	Acessa indicadores epidemiológicos agregados, monitora adesão da equipe e exporta relatórios para gestão da unidade de saúde.
Perfil	Coordenador de saúde, gestor de unidade ou equipe SUS. Sem acesso a dados clínicos individuais (dados desidentificados).
Necessidades	Painel de indicadores em tempo real; taxa de adesão (meta 80%); distribuição de risco; exportação PDF.

Componente 3 — Cenários de Usuário

Cenário 1 — Registro diário de sintomas (ESAS)

João, cuidador de sua mãe Maria (paciente oncológica em cuidados paliativos domiciliares), abre o aplicativo FamíliaAr_Ativa no celular às 09h. Seleciona o perfil de Maria e acessa o formulário ESAS. Desliza os controles para cada um dos seis sintomas — Maria hoje está com dor nível 8 e dispneia nível 7. Ao submeter, o sistema calcula a soma (incluindo outros sintomas) e classifica o risco como Alto. Uma mensagem orienta João a contatar o profissional. Simultaneamente, a Dra. Ana Costa recebe um alerta no dashboard clínico e acessa o histórico de Maria. Envia uma mensagem ao João pelo chat seguro com orientações de manejo imediato e agenda visita para o dia seguinte.

Cenário 2 — Avaliação de sobrecarga (Zarit)

O sistema notifica João que é hora de responder a Escala Zarit — avaliação periódica de sobrecarga do cuidador. João responde os 22 itens em aproximadamente 5 minutos. A pontuação é 64 pontos, classificada como Sobrecarga Severa. O sistema exibe o resultado a João e notifica a Dra. Ana, que prioriza uma conversa com João na próxima semana para avaliação do suporte necessário ao cuidador.

Cenário 3 — Consulta de IA clínica

A Dra. Ana acessa o dashboard e nota que três dos seus pacientes têm apresentado piora progressiva no escore de dispneia nos últimos 14 dias. Aciona o módulo de IA clínica, que injetou automaticamente o contexto dos registros ESAS recentes. Digita: 'Paciente com piora progressiva de dispneia. Qual a probabilidade de deterioração nas próximas 72h?' O sistema retorna uma análise baseada no modelo preditivo com explicação XAI dos fatores de risco mais relevantes.

Cenário 4 — Gestor monitora adesão

A coordenadora da unidade SMS Pelotas acessa o painel de gestão e verifica que a taxa de adesão ao monitoramento caiu para 74% na última semana — abaixo da meta de 80%. Filtra por profissional e identifica que um dos médicos tem 3 pacientes sem registro nos últimos 7 dias. Exporta o relatório em PDF para discussão na reunião de equipe.

Componente 4 — Processos de Negócio Genéricos e Fluxos

4.1 Matriz de processos-chave

ID	Processo	Persona principal	Resultado esperado
BP-01	Registro de sintomas ESAS	Cuidador / Paciente	Registro clínico + classificação de risco automática
BP-02	Avaliação de sobrecarga Zarit	Cuidador	Pontuação + classificação + notificação se severa
BP-03	Gestão de alertas clínicos	Profissional de Saúde	Alerta resolvido com anotação clínica
BP-04	Comunicação cuidador–profissional	Cuidador + Profissional	Mensagem entregue, respondida e registrada
BP-05	Suporte de IA clínica	Profissional de Saúde	Recomendação com explicabilidade XAI
BP-06	Acesso a módulos educativos	Cuidador / Paciente	Engajamento registrado no perfil do paciente
BP-07	Monitoramento epidemiológico	Gestor / SUS	Indicadores atualizados; relatório exportado

4.2 Fluxo BP-01 — Registro ESAS (BPMN narrativo)

Etapa	Descrição da atividade
1	Cuidador/Paciente acessa o sistema e seleciona o perfil do paciente (UC-06).
2	Preenche os 6 campos ESAS (dor, dispneia, ansiedade, cansaço, apetite, bem-estar) com valores 0–10.
3	[DECISÃO] Todos os campos preenchidos? Não → retorna à etapa 2. Sim → avança.
4	Sistema soma escores e classifica: Baixo (0–30) / Moderado (31–50) / Alto (51–70). Gera timestamp imutável.
5	[DECISÃO] Risco Alto? Sim → exibe mensagem de orientação ao cuidador + dispara UC-19 (alerta) + UC-21 (notificação). Não → exibe confirmação de envio.
6	Profissional recebe notificação e acessa dashboard (UC-07/UC-08).

Componente 5 — Elementos de Dados Centrais

5.1 Dicionário de dados — Formulário ESAS

Campo	Tipo	Min	Max	Obrig.	Mapeamento FHIR/LOINC
dor	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 38208-5)
dispneia	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 89443-6)
ansiedade	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 89444-4)
cansaco	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 89445-1)
apetite	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 89446-9)
bem_estar	Numérico (int)	0	10	Sim	Observation (LOINC 89447-7)
nivel_risco	Enum (calculado)	—	—	Calculado	RiskAssessment.prediction.outcome (SNOMED CT)
data_registro	Timestamp (UTC)	—	—	Auto	Observation.effectiveDateTime

5.2 Dicionário de dados — Escala Zarit

Campo	Tipo	Min	Max	Obrig.	Mapeamento FHIR
respostas[22]	Array int	0	4 × 22	Sim	QuestionnaireResponse.item[0..21]
pontuacao	Int (calculado)	0	88	Calculado	Observation.valueInteger
classificacao	Enum (calculado)	—	—	Calculado	Observation.interpretation (Leve/Moderada/Severa)
data_avaliacao	Timestamp (UTC)	—	—	Auto	Observation.effectiveDateTime

5.3 Dicionário de dados — Alerta clínico

Campo	Tipo	Descrição / Mapeamento FHIR
alerta_id	UUID	Flag.id
paciente_id	UUID (FK)	Flag.subject → Patient
profissional_id	UUID (FK)	Flag.author → Practitioner
tipo	Enum	ESAS_ALTO ZARIT_SEVERA ADESAO_BAIXA

Campo	Tipo	Descrição / Mapeamento FHIR
status	Enum	Aberto Resolvido → Flag.status (active/inactive)
criado_em	Timestamp	Flag.period.start

Componente 6 — Lógica de Suporte à Decisão

6.1 Tabela de decisão — Classificação de risco ESAS (DMN)

Entrada: soma_esas (0–70)	Saída: nivel_risco	Ação do sistema
0 – 30	Baixo	Exibir confirmação de envio. Sem alerta.
31 – 50	Moderado	Exibir confirmação. Registrar para tendência.
51 – 70	Alto	Exibir orientação ao cuidador. Criar alerta. Notificar profissional vinculado.

6.2 Tabela de decisão — Classificação Zarit (DMN)

Entrada: pontuacao_zarit (0–88)	Saída: classificacao	Ação do sistema
0 – 20	Leve	Exibir resultado. Registrar histórico. Sem notificação.
21 – 40	Moderada	Exibir resultado. Registrar histórico. Sem notificação.
41 – 88	Severa	Exibir resultado ao cuidador. Notificar profissional vinculado.

6.3 Tabela de decisão — Alertas ativos (RA)

Regra	Condição de disparo	Ação do sistema
RA-01	soma_esas > 50	Criar alerta ESAS_ALTO + notificar profissional + mensagem ao cuidador
RA-02	zarit >= 41	Criar alerta ZARIT_SEVERA + notificar profissional
RA-03	dias_sem_registro > janela_esperada	Sinalizar queda de adesão no painel do Gestor
RA-04	alerta.status = Aberto (sem resolução)	Manter visível no painel do Gestor como 'requer atenção'
RA-05	nivel_risco = Alto	Exibir mensagem bidirecional: cuidador + profissional

Componente 7 — Lógica de Agendamento

Evento	Frequência padrão	Condição de ajuste	Responsável pela configuração
Registro ESAS	Diário	Pode ser aumentado para 2×/dia se risco Alto recente	Profissional de saúde
Escala Zarit	Mensal (padrão)	Semanal se classificação Severa na última avaliação	Profissional de saúde
Notificação de adesão	Semanal (Gestor)	Alerta imediato se taxa < 80% em qualquer período de 7 dias	Sistema automático
Atualização dashboard Gestor	A cada hora (view materializada)	Tempo real para alertas abertos	Sistema automático

Nota: A lógica de agendamento segue o padrão DMN e será implementada como `ServiceRequest.occurrence[x]` no modelo FHIR. A frequência padrão é configurada pelo profissional de saúde no momento do cadastro do vínculo clínico.

Componente 8 — Indicadores e Métricas de Desempenho

ID	Indicador	Numerador	Denominador	Fonte / Desagregação
IND-01	Taxa de adesão ao monitoramento (%)	Pacientes com ≥1 registro ESAS no período	Total de pacientes ativos	REGISTRO_SINTOMAS / Meta: 80%
IND-02	Proporção de registros com risco Alto	Registros com nivel_risco = Alto	Total de registros ESAS no período	REGISTRO_SINTOMAS / por profissional
IND-03	Taxa de resolução de alertas	Alertas com status = Resolvido	Total de alertas criados no período	ALERTA / por profissional
IND-04	Prevalência de sobrecarga severa do cuidador	Avaliações Zarit com classificação Severa	Total de avaliações Zarit no período	ESCALA_ZARIT / por unidade
IND-05	Tempo médio de resolução de alerta (horas)	Soma (resolvido_em – criado_em) para alertas resolvidos	Total de alertas resolvidos	ALERTA / por profissional
IND-06	Taxa de engajamento educativo	Pacientes com ≥1 acesso a módulo educativo no mês	Total de pacientes ativos	ACESSO_MODULO / por unidade
IND-07	Pontuação média ESAS por domínio	Soma dos escores por sintoma	Total de registros no período	REGISTRO_SINTOMAS / por diagnóstico

Componente 9 — Requisitos Funcionais e Não Funcionais

9.1 Requisitos Funcionais

ID	Persona	Requisito funcional	Critério de aceitação
RF-PC01	Cuidador/ Paciente	Registrar sintomas via formulário ESAS (6 campos 0–10)	Todos os campos obrigatórios; risco calculado e exibido imediatamente; timestamp imutável
RF-PC02	Cuidador	Responder Escala Zarit (22 itens, 0–4 cada)	22 itens obrigatórios; pontuação e classificação exibidas; notificação se Severa
RF-PC03	Cuidador/ Paciente	Enviar mensagem ao profissional via chat seguro	Mensagem não pode ser vazia; canal criptografado; histórico mantido
RF-PC04	Cuidador/ Paciente	Acessar módulos educativos por categoria	Acesso registrado em ACESSO_MODULO com timestamp
RF-PC05	Cuidador/ Paciente	Consultar direitos e rede de apoio (SUS)	Seção disponível offline; contatos de serviços incluídos
RF-PS01	Profissional	Visualizar dashboard consolidado de pacientes ativos	Atualização em tempo real; filtros por período e risco
RF-PS02	Profissional	Receber e resolver alertas clínicos	Alerta criado automaticamente; status rastreável; observação clínica registrada
RF-PS03	Profissional	Consultar gráficos de tendência de sintomas (14 dias)	Visualização por paciente e por domínio ESAS
RF-PS04	Profissional	Responder mensagens de cuidadores	Histórico acessível; notificação de nova mensagem
RF-PS05	Profissional	Consultar detecção de risco baseada em protocolo auditável	Regras DMN documentadas; resultado explicável
RF-PS06	Profissional	Consultar predição de risco com IA e XAI	Modelo preditivo com score de probabilidade; fatores explicados por XAI
RF-GT01	Gestor/SUS	Visualizar indicadores epidemiológicos agregados (dados desidentificados)	IND-01 a IND-07 disponíveis; sem acesso a dados individuais
RF-GT02	Gestor/SUS	Exportar relatório de pacientes em PDF	Filtros por período, profissional e diagnóstico; geração < 30 seg

9.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Segurança	Dados clínicos criptografados em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256). Conformidade LGPD.
RNF-02	Autenticação	Acesso por perfil com autenticação multifator. Row Level Security (RLS) no banco de dados.
RNF-03	Responsividade	Interface funcional em mobile ($\leq 375\text{px}$) e web. Tempo de resposta $< 2\text{s}$ para formulários ESAS.
RNF-04	Interoperabilidade	Dados modelados em HL7 FHIR R4. Integração com e-SUS APS e RNDS via padrão FHIR. Terminologias: LOINC, SNOMED CT, CID-10.
RNF-05	Disponibilidade	SLA de 99,5% para o módulo de coleta. Suporte a modo offline para formulários ESAS (sincronização quando online).
RNF-06	Escalabilidade	Arquitetura PostgreSQL com schemas por módulo (auth, clinical, alerts, messaging, education, analytics). Suporte a crescimento incremental até TRL 7.
RNF-07	Privacidade	Gestor acessa apenas views materializadas desidentificadas (schema analytics). Dados individuais acessíveis apenas ao profissional vinculado.
RNF-08	Acessibilidade	Conformidade WCAG 2.1 AA. Fontes mínimas de 16px em mobile. Contraste $\geq 4.5:1$. Suporte a leitores de tela.

Referências e Rastreabilidade

Este DAK L2 foi produzido com base nos seguintes documentos fonte:

- Documento de Requisitos — Módulo FamillAr_Ativa (UFPeI / CUIDATIVA, maio 2026)
- Proposta RNP — Plataforma marelA: Telemonitoramento Inteligente para Gestão de Risco e Cuidado Integral (UFPE/UFPeI/UFPB/FATEC, outubro 2025)
- WHO SMART Guidelines Starter Kit v2.0.0 (<https://smart.who.int/ig-starter-kit>)
- WHO Classification of Digital Health Interventions v2.0 (DHI 2023)
- HL7 FHIR R4 — Recursos: Observation, QuestionnaireResponse, Flag, RiskAssessment, ServiceRequest, Communication
- LOINC — Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) codes
- LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)

Próxima etapa recomendada: Desenvolvimento do DAK L3 (FHIR Implementation Guide) com mapeamento formal dos recursos, perfis FHIR, lógica CQL e testes automatizados.